

❖ الشاردة و المحلول الشاردي:

- الأجسام الصلبة الجزيئية ومحاليلها غير ناقلية للتيار الكهربائي **مثل** السكر صلب أو محلوله غير ناقل للتيار الكهربائي.
- الأجسام الصلبة الشاردية غير ناقلية للتيار الكهربائي بينما محاليلها ناقلية للتيار الكهربائي **مثل** ملح الطعام NaCl
- المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي بينما المحلول الجزيئي غير ناقل للتيار.
- المحلول الشاردي متعادل كهربائياً... أمثلة: $(Na^+ + Cl^-)$, $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$, $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$
- الشاردة هي ذرة اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر، وهي نوعان:
- شاردة **موجبة** وهي ذرة **فقدت** إلكترونات أو أكثر مثل Zn^{2+} , Sn^{2+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Na^+ , Ag^+ , Al^{3+} , Fe^{3+} , NH_4^+
- شاردة **سالبة** وهي ذرة **اكتسبت** إلكترونات أو أكثر مثل Cl^- , F^- , O^{2-} , NO_3^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , OH^-

(1) الكشف عن بعض الشوارد:

اسم و رمز الشاردة	الكالسيوم	الحديد الثنائي	الحديد الثلاثي	النحاس	الزنك	الكبريتات	الكربونات
نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$	راسب أبيض	راسب أخضر	أحمر أجوري	راسب أزرق	راسب أبيض	كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$
الملاحظة (لون و رمز الراسب)	راسب أبيض AgCl	راسب أخضر Fe(OH) ₂	أحمر أجوري Fe(OH) ₃	راسب أزرق Cu(OH) ₂	راسب أبيض Zn(OH) ₂	راسب أبيض BaSO ₄	راسب أبيض CaCO ₃ + غاز CO ₂

(2) الكشف عن بعض الشوارد باللهب

نغمس سلكاً نظيفاً من البلاتين أو النحاس في المحلول الشاردي ثم نعرضه للهب النار ونلاحظ **لون اللهب** فكل شاردة لون خاص كما هو مبين في الجدول المقابل:

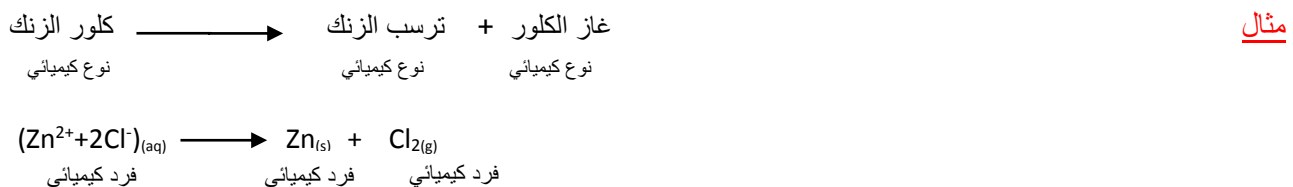
الشاردة	الصوديوم Na ⁺	الكالسيوم Ca ²⁺	المغنيزيوم Mg ²⁺	البوتاسيوم K ⁺
لون اللهب	أصفر	أصفر برتقالي	أحمر	أزرق بنفسجي

❖ التحليل الكهربائي البسيط:

المحلول الشاردي	عند المصعد	عند المهبط	المعادلة الإجمالية
كلور معدن	غاز الكلور	ترسب المعدن	غاز الكلور + ترسب المعدن → كلور معدن
حمض كلور الماء	غاز الكلور	غاز الهيدروجين	غاز الكلور + غاز الهيدروجين → حمض كلور الماء
مصحور كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2Na^+ + 2e^- \rightarrow 2Na$	$2(Na^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$
حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	$2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$
كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	$(Zn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور القصدير $(Sn^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	$(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Sn_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Cu_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور المغنيزيوم $(Mg^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	$(Mg^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Mg_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	$(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} \rightarrow Fe_{(s)} + Cl_{2(g)}$
كلور الحديد الثلاثي $(Fe^{3+} + 3Cl^-)$	$6Cl^- \rightarrow 3Cl_2 + 6e^-$	$2Fe^{3+} + 6e^- \rightarrow 2Fe$	$2(Fe^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)} \rightarrow 2Fe_{(s)} + 3Cl_{2(g)}$

❖ التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية

الفرد الكيميائي: تدعى كل حبيبات المادة المجهرية (الغير مرئية بالعين المجردة) أفراداً كيميائية مثل الذرة ، الجزيء ، الشاردة ، النواة ، الإلكترون ...
النوع الكيميائي: تدعى مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (المرئية بالعين) أنواعاً كيميائية مثل كمية من الماء ، غاز الأكسجين ...



(1) تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع معدن:

كلور المعدن + غاز الهيدروجين $\longrightarrow$ معدن + حمض كلور الماء

تفاعل حمض كلور الماء (H ⁺ +Cl ⁻) مع معدن:	المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية
الحديد Fe	$2(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} \uparrow + (Fe^{2+}+2Cl^{-})_{(aq)}$	$2HCl_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + FeCl_{2(aq)}$
الزنك Zn	$2(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} + Zn \longrightarrow H_{2(g)} + (Zn^{2+}+2Cl^{-})_{(aq)}$	$2HCl_{(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + ZnCl_{2(aq)}$
القصدير Sn	$2(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} + Sn \longrightarrow H_{2(g)} + (Sn^{2+}+2Cl^{-})_{(aq)}$	$2HCl_{(aq)} + Sn_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + SnCl_{2(aq)}$
المغنيزيوم Mg	$2(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} + Mg \longrightarrow H_{2(g)} + (Mg^{2+}+2Cl^{-})_{(aq)}$	$2HCl_{(aq)} + Mg_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + MgCl_{2(aq)}$
الألومنيوم Al	$6(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2(Al^{3+}+3Cl^{-})_{(aq)}$	$6HCl_{(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + 2AlCl_{3(aq)}$
النحاس Cu ، الذهب Au والفضة Ag	" لا تتفاعل مع حمض كلور الماء HCl "	

(2) تفاعل حمض الكبريت (H₂SO₄) مع معدن:

كبريتات المعدن + غاز الهيدروجين $\longrightarrow$ معدن + حمض الكبريت

تفاعل حمض الكبريت (2H ⁺ +SO ₄ ²⁻) مع معدن:	المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية	المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية
الحديد Fe	$(2H^{+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + (Fe^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$	$H_2SO_{4(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + FeSO_{4(aq)}$
الزنك Zn	$(2H^{+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Zn \longrightarrow H_{2(g)} + (Zn^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$	$H_2SO_{4(aq)} + Zn_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + ZnSO_{4(aq)}$
القصدير Sn	$(2H^{+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Sn \longrightarrow H_{2(g)} + (Sn^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$	$H_2SO_{4(aq)} + Sn_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + SnSO_{4(aq)}$
المغنيزيوم Mg	$(2H^{+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Mg \longrightarrow H_{2(g)} + (Mg^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$	$H_2SO_{4(aq)} + Mg_{(s)} \longrightarrow H_{2(g)} + MgSO_{4(aq)}$
الألومنيوم Al	$3(2H^{+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + 2Al \longrightarrow 3H_{2(g)} + (2Al^{3+}+3SO_4^{2-})_{(aq)}$	$3H_2SO_{4(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3H_{2(g)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$

ملاحظة 1: غاز الهيدروجين H₂ يحدث فرقة خفيفة + لهب أزرق عند تقريبه من عود ثقاب مشتعل (نار) "و هي طريقة الكشف عنه".

(3) تفاعل معدن مع شاردة:

شاردة معدن 2 + معدن 1 $\longrightarrow$ معدن 1 + شاردة معدن 2
كبريتات معدن 2 + معدن 1 $\longrightarrow$ معدن 1 + كبريتات معدن 2

تفاعل شاردة مع معدن:	المعادلة الكيميائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة فقط	المعادلة الكيميائية بالصيغتين الشاردية و الجزيئية
كبريتات الحديد الثنائي مع النحاس	$Fe^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)} \longrightarrow Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)}$	$(Fe^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Cu_{(s)} \longrightarrow Fe_{(s)} + (Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$ $FeSO_{4(aq)} + Cu_{(s)} \longrightarrow Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)}$
كبريتات النحاس مع الحديد	$Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$	$(Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + (Fe^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)}$ $CuSO_{4(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow Cu_{(s)} + FeSO_{4(aq)}$
كبريتات النحاس مع الألومنيوم	$3Cu^{2+}_{(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$	$3(Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + (2Al^{3+}+3SO_4^{2-})_{(aq)}$ $3CuSO_{4(aq)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow 3Cu_{(s)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$

ملاحظة 2: - تأكل الجزء المغمور في المحلول الشاردي - ترسب معدن على الجزء المغمور - اختفاء (تحول) تدريجي للون المحلول الشاردي.

(4) تفاعل جسم مركب شاردي مع حمض كلور الماء:

مثلا تفاعل حمض كلور الماء (HCl) مع كربونات الكالسيوم (CaCO₃)

- نجد كربونات الكالسيوم (CaCO₃) في الطباشير، قطعة رخام، الكلس (الجير)....

المعادلة الكيميائية: كلور الكالسيوم + الماء + ثاني أكسيد الكربون $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + كربونات الكالسيوم

بالصيغة الشاردية: $CaCO_{3(s)} + 2(H^{+}+Cl^{-})_{(aq)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + (Ca^{2+}+2Cl^{-})_{(aq)}$

بالصيغة الجزيئية: $CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + CaCl_{2(aq)}$

ملاحظة 3: ثاني أكسيد الكربون CO₂ يعكر رائق (ماء) الكلس "و هي طريقة الكشف عنه".